
DOSSIER INFORMATIVO

Máster en Ciencias de la Programación Java

COMPUTER SCIENCE · EQF/MQF 7

DURACIÓN

18 meses

CRÉDITOS

90 ECTS

MODALIDAD

**Aprendizaje
totalmente en línea**

IDIOMA

Inglés

Descripción del programa

El objetivo del presente máster es permitir a los estudiantes abordar todo el ciclo de desarrollo de software, desde el análisis de las necesidades del cliente hasta la estructuración de la base de datos, desde el diseño de la interfaz de usuario hasta la construcción del back-end utilizando el modelo de programación orientada a objetos y el lenguaje Java.

Datos del programa

Categoría	Computer Science	Duración	18 meses
Módulos	7	Créditos	90 ECTS
Cualificación	EQF/MQF 7	Dedicación	Jornada completa
Modalidad	Aprendizaje totalmente en línea	Idioma	Inglés

Plan de estudios

Java Básico

12 ECTS

Este módulo explora los fundamentos de la programación en Java y la programación orientada a objetos. Proporciona una base sólida tanto para principiantes como para aquellos con poca experiencia previa en programación. A lo largo de este módulo, los estudiantes dominarán los conceptos esenciales de Java, analizando código, comprendiendo principios de POO y construyendo aplicaciones básicas.

Java Avanzado

12 ECTS

Este módulo presenta técnicas de buena programación en Java y la API del framework Java. Está diseñado para dotar a los estudiantes de un conocimiento profundo del lenguaje Java, capacitándolos para abordar proyectos de software complejos y aprovechar eficazmente el ecosistema Java.

DBMS y SQL

12 ECTS

Este módulo define técnicas para la persistencia y el acceso a datos mediante SQL. Ofrece una exploración completa de los Sistemas de Gestión de Bases de Datos (DBMS) y el Lenguaje de Consulta Estructurado (SQL), capacitando a los estudiantes para planificar e implementar bases de datos y utilizar comandos SQL avanzados.

Acceso a Bases de Datos desde Aplicaciones

12 ECTS

Este módulo define técnicas de acceso remoto a datos persistentes desde una aplicación Java. Proporciona conocimientos sobre control de acceso, sistemas de control de acceso y el uso del framework Java Persistence API (JPA).

Aplicaciones Web

12 ECTS

Este módulo cubre la implementación de proyectos de aplicaciones web completas: backend, frontend y gestión de sistemas de terceros usados para la persistencia de datos. Los estudiantes desarrollarán un conocimiento profundo de la arquitectura, patrones de diseño y protocolos web, con un enfoque específico en J2EE y el framework Java Spring.

Plan de estudios continuación

Métodos de Investigación

6 ECTS

Este módulo está diseñado para dotar a los estudiantes de las habilidades y conocimientos esenciales necesarios para planificar, investigar y redactar con éxito un trabajo de fin de máster.

Trabajo Fin de Máster (TFM)

24 ECTS

El Trabajo Fin de Máster es un elemento obligatorio del Máster en Programación Java. Se basa en un trabajo importante que aplica y amplía los conocimientos del programa, bajo la supervisión de un tutor. Permite a los estudiantes profundizar en un tema específico y demostrar capacidad investigadora a nivel de máster.

Requisitos de acceso

- Cualificación mínima de Nivel 6 o equivalente en Informática, Ingeniería Eléctrica o Electrónica, Matemáticas, Física, disciplinas relacionadas con exposición demostrable a la programación y matemáticas u otras materias alternativas relacionadas con el análisis de datos, ciencia de datos o informática, o una cualificación internacional equivalente reconocida.
- IELTS 6.0 o equivalente

Salidas profesionales

Algunas trayectorias profesionales a las que da acceso este programa:

- Java Programmer
- IT/Java Program Manager
- Software Engineer

Acreditación y titulación

Programa acreditado por la **Malta Further & Higher Education Authority (MFHEA)**, la autoridad maltesa de educación superior.

Número de licencia	2023-015	Vigencia	21 de junio de 2023 a 21 de junio de 2028
--------------------	-----------------	----------	--

Nivel	MQF Level 7	Sede	Ta' Xbiex, Malta
-------	--------------------	------	-------------------------

Títulos oficiales con plena validez en el **Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)**, el **Reino Unido** y todos los países de la **Commonwealth**.

¿Quieres más información o matricularte? Escríbenos a info@uclcampus.com

Titulaciones intermedias

Titulaciones oficiales que se obtienen al superar cada etapa del programa:

Diploma de Posgrado en Programación Java

60 ECTS · Cualificación avanzada integral en programación Java.

Certificado de Posgrado en Programación Java

30 ECTS · Certificación esencial en programación Java.

Premio en Java Básico

12 ECTS · Conceptos fundamentales y sintaxis de programación Java.

Premio en Java Avanzado

12 ECTS · Técnicas y frameworks avanzados de programación Java.

Premio en SGBD y SQL

12 ECTS · Sistemas de gestión de bases de datos y programación SQL.

Premio en Acceso a Bases de Datos desde Aplicaciones

12 ECTS · Integración de bases de datos con aplicaciones Java.

Premio en Aplicaciones Web

12 ECTS · Desarrollo de aplicaciones Java basadas en web.

Premio en Métodos de Investigación

6 ECTS · Metodologías de investigación para estudios tecnológicos.
